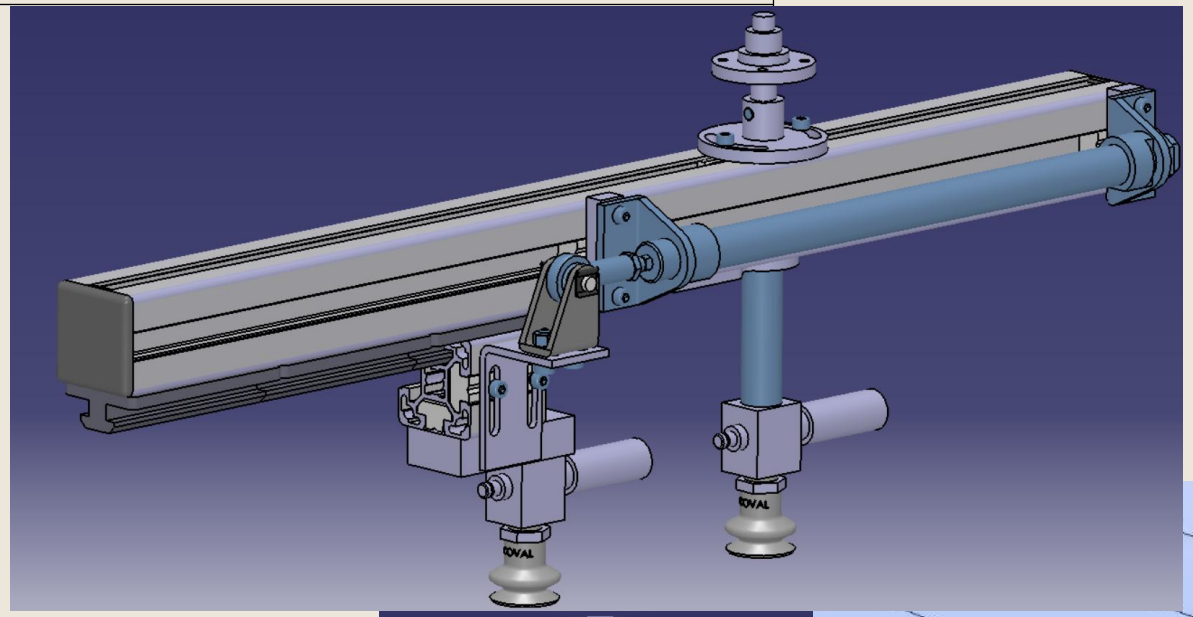
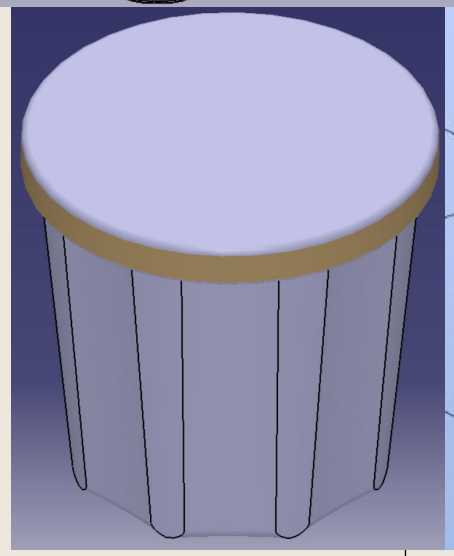
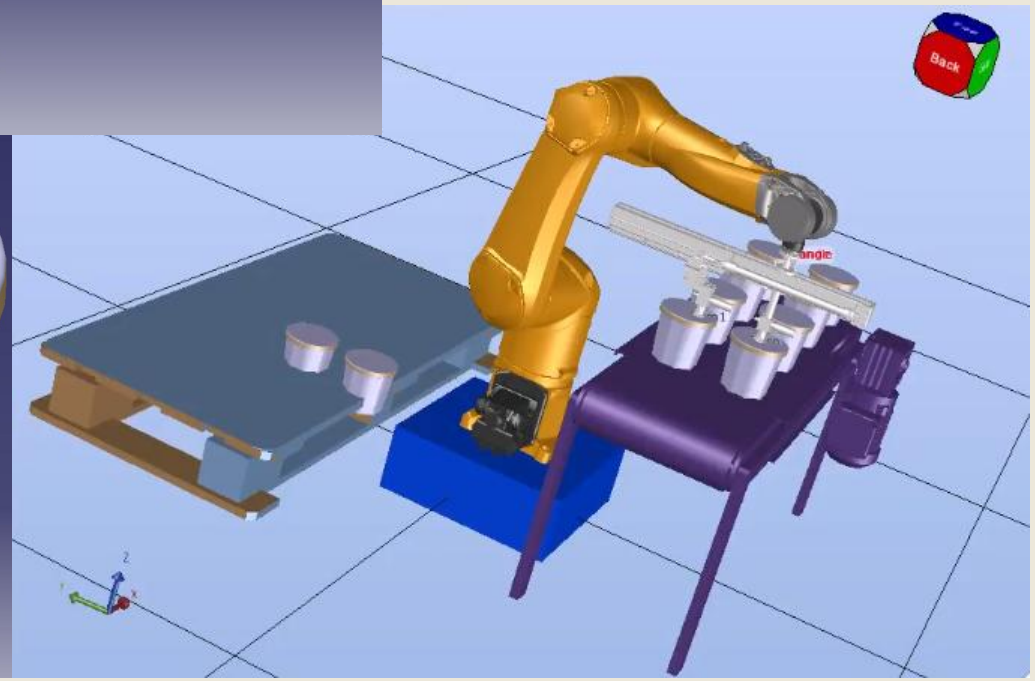
PRÉSENTATION DU SAE 2.2





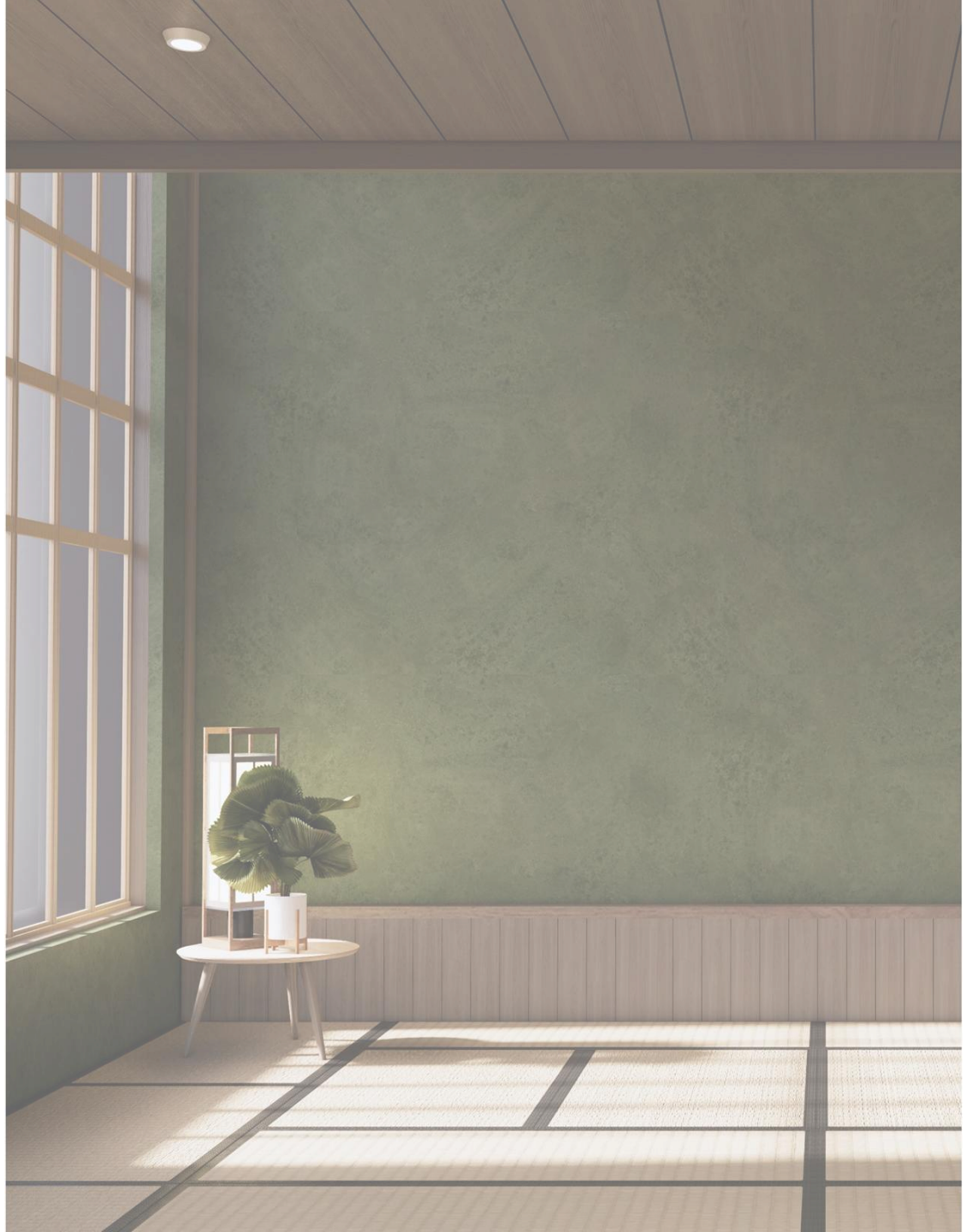


Institut Universitaire de Technologie
Aix*Marseille Université

TDA Groupe 3

BIN ABD RAHIM Muhammad Adib

BIN MOHD NIZAM Ihsan Zikry



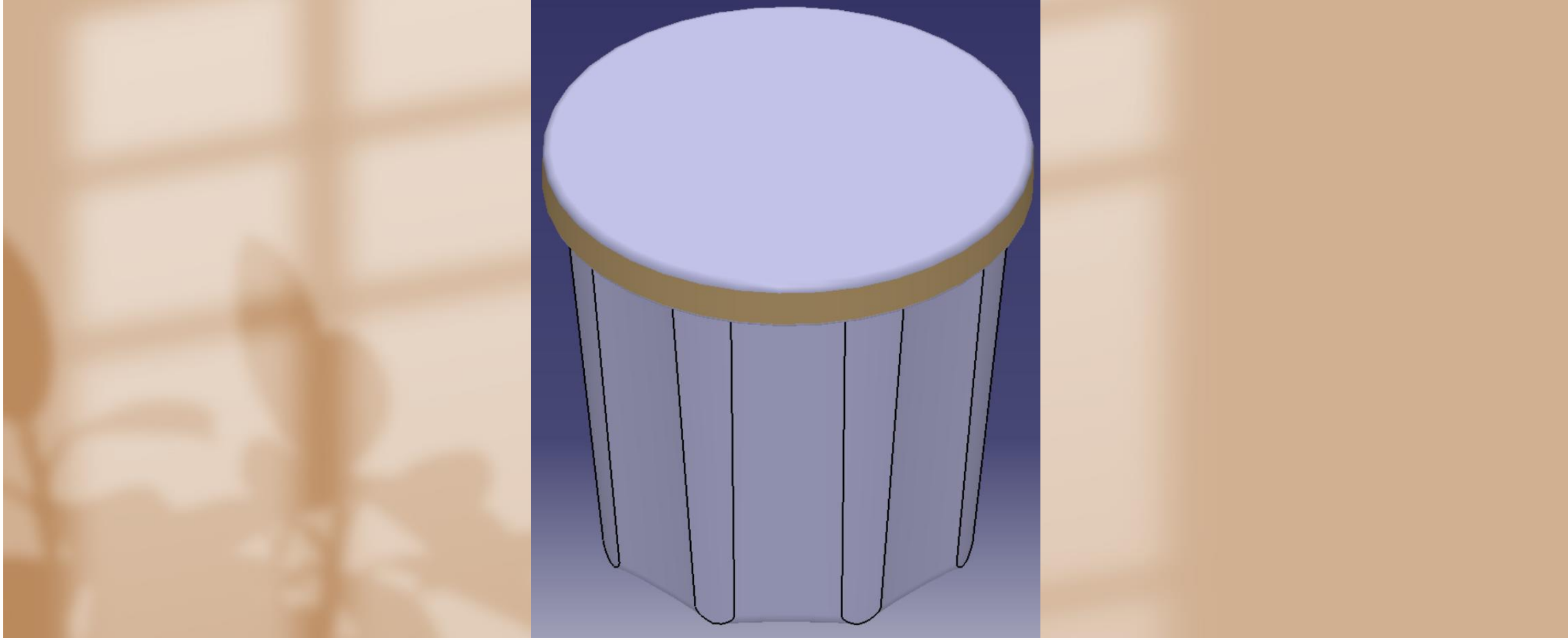
SOMMAIRE

Introduction

Cahier des Charges fonctionnelles (CdCf)

Partie CATIA

Partie Robotique



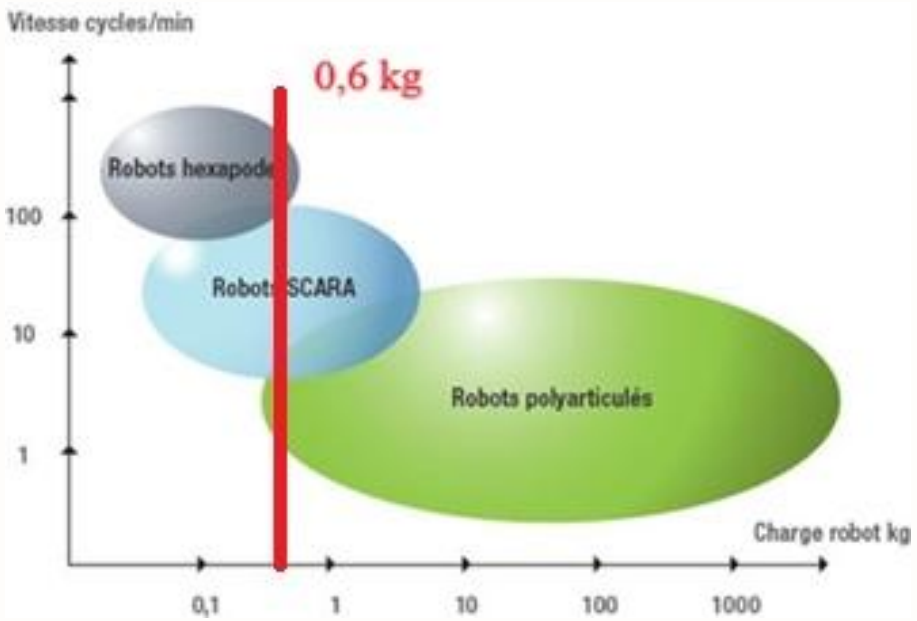
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES

INTRODUCTION

Problèmes et Objectif

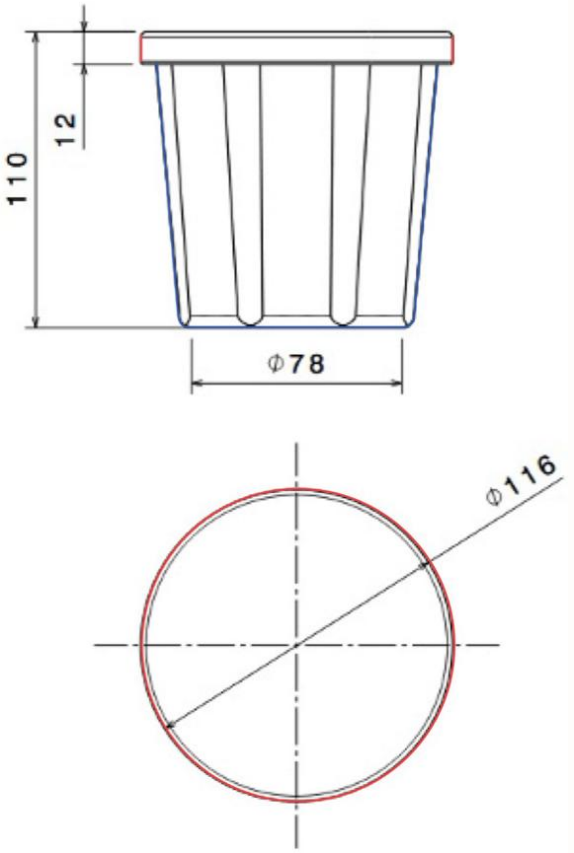
- L’entreprise Nicorard souhaite de mettre une automatisation en place sur une poste de production
- Déplacer 10 pots de confiture de masse 300 g
- On doit choisir le robot et le préhenseur.

TYPE DU ROBOT



- Dans notre CdCF, on choisit le robot SCARA.

SURFACE FONCTIONNELLES ET CONTRAINTES DE PRÉHENSIONS



- Surface fonctionnelle (en rouge) – Diamètre extérieur du couvercle
  - Il contribue à la fermeture du pot pour conserver le confiture.
- Contrainte de préhenseur (en bleu) – Le peau du pot
  - Son poids entraine le risque du glissement
  - Le pot est en verre, fragile

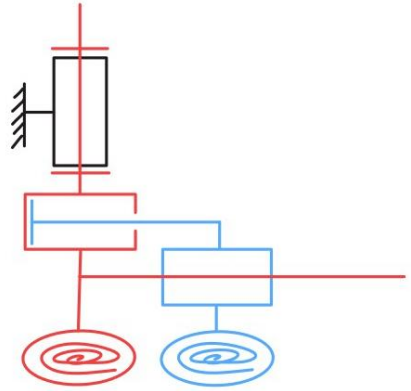
CHOIX DU PRÉHENSEUR

- Préhenseur par aspiration

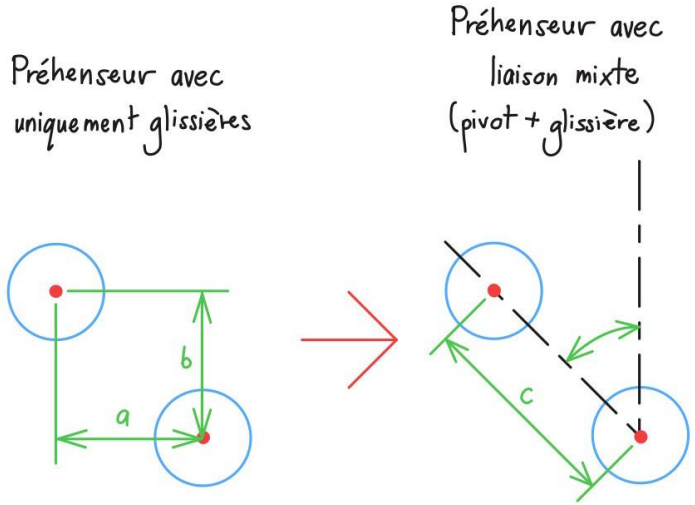


Figure 5 Exemple de préhenseur par aspiration

SCHÉMA CINÉMATIQUE

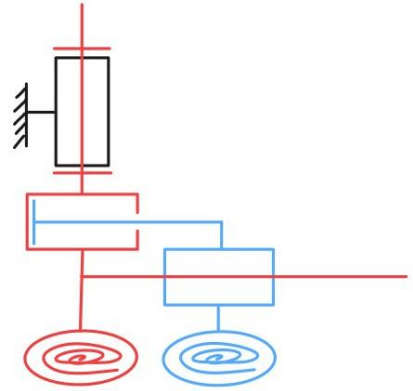


- Pour comprendre mieux la méthode d'enlever des pots...
- On a rejeté le préhenseur avec uniquement les glissières
  - Ce mécanisme doit savoir la distance parallèle et perpendiculaire au tapis roulant entre les axes des pots.
- On a créé un préhenseur avec liaison mixte (pivot + glissière)
  - Il a besoin la distance entre les axes des pots et l'angle

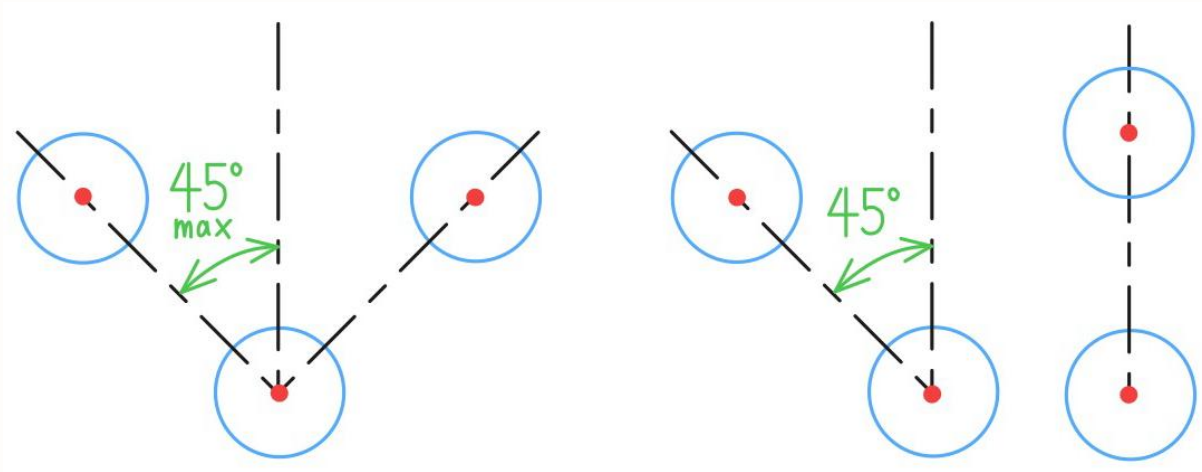


Vue au-dessus du tapis roulant
et perpendiculaire à son mouvement

SCHÉMA CINÉMATIQUE



- On n'explique pas dans le CdCF que l'on a prévu que le préhenseur doit s'adapter à la position aléatoire des pairs de deux pots de confiture en faisant une rotation par un moteur électrique ou la tête du robot (mais elle tourne pas). Cependant, cette idée est tellement compliquée à réaliser et on se limite donc à un angle fixe.
- On fixe le préhenseur à un tel angle en le réglant manuellement une bride de réglage du pivot.
- L'angle est limité par la longueur du trou oblong.



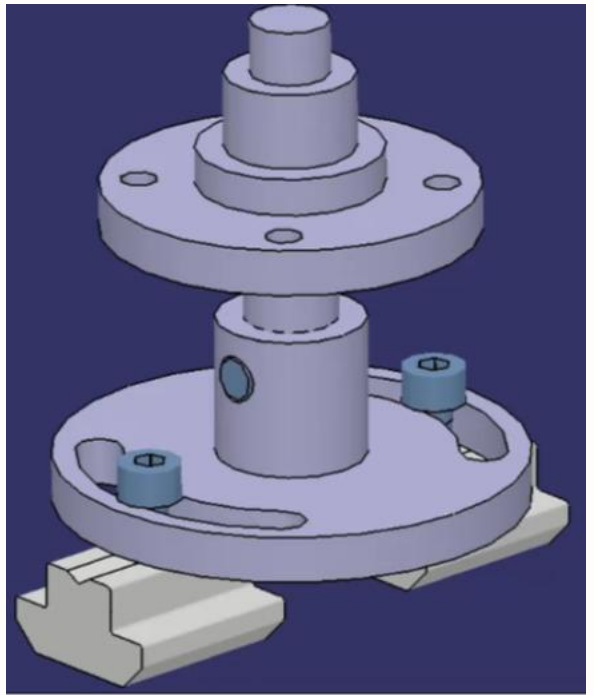


DIAGRAMME FAST

- On a modifié le diagramme FAST

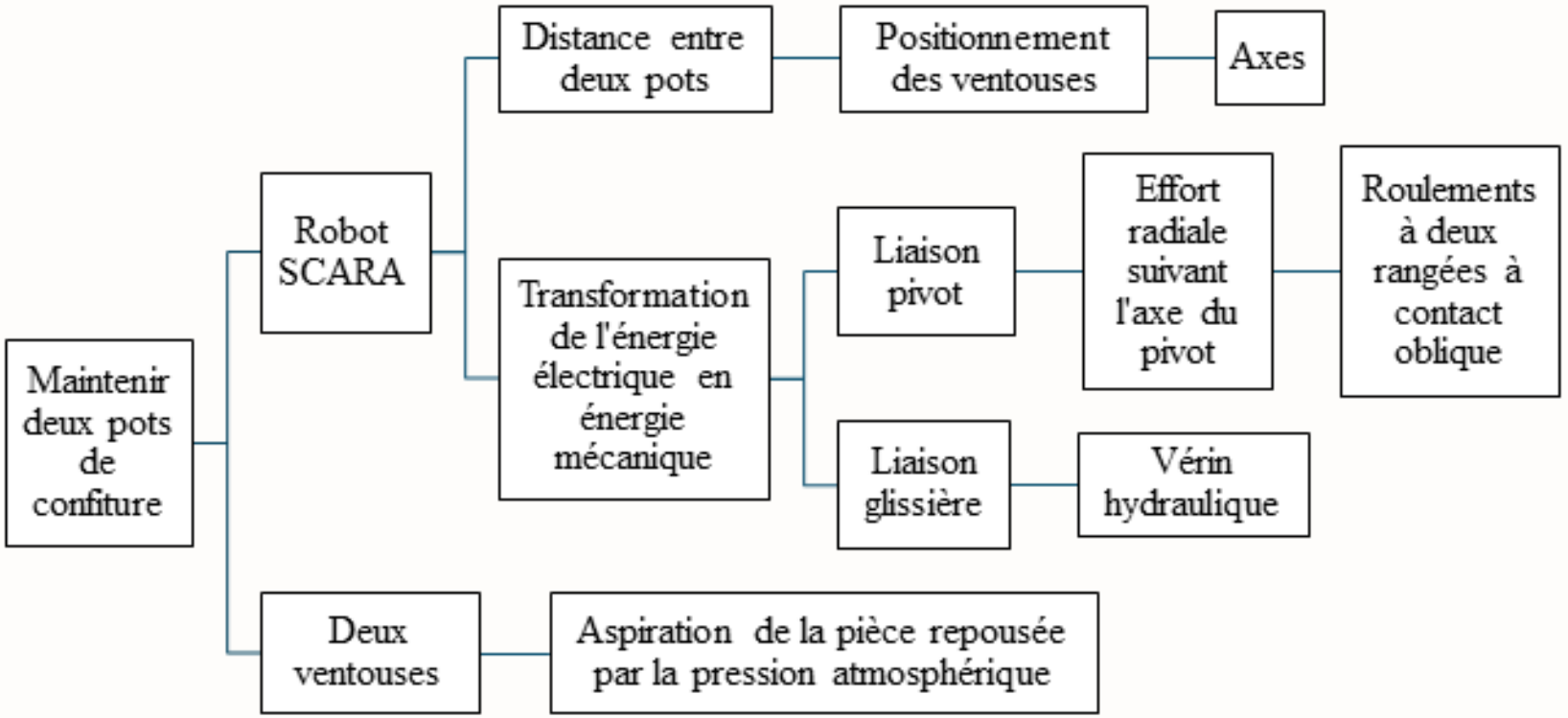
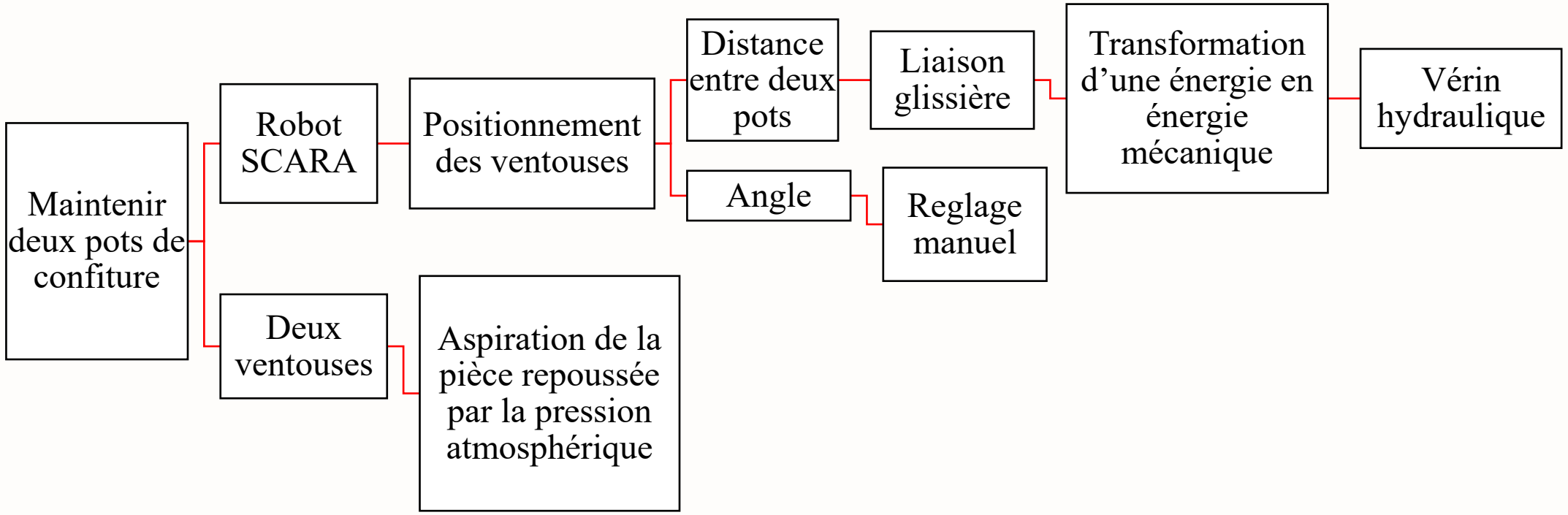
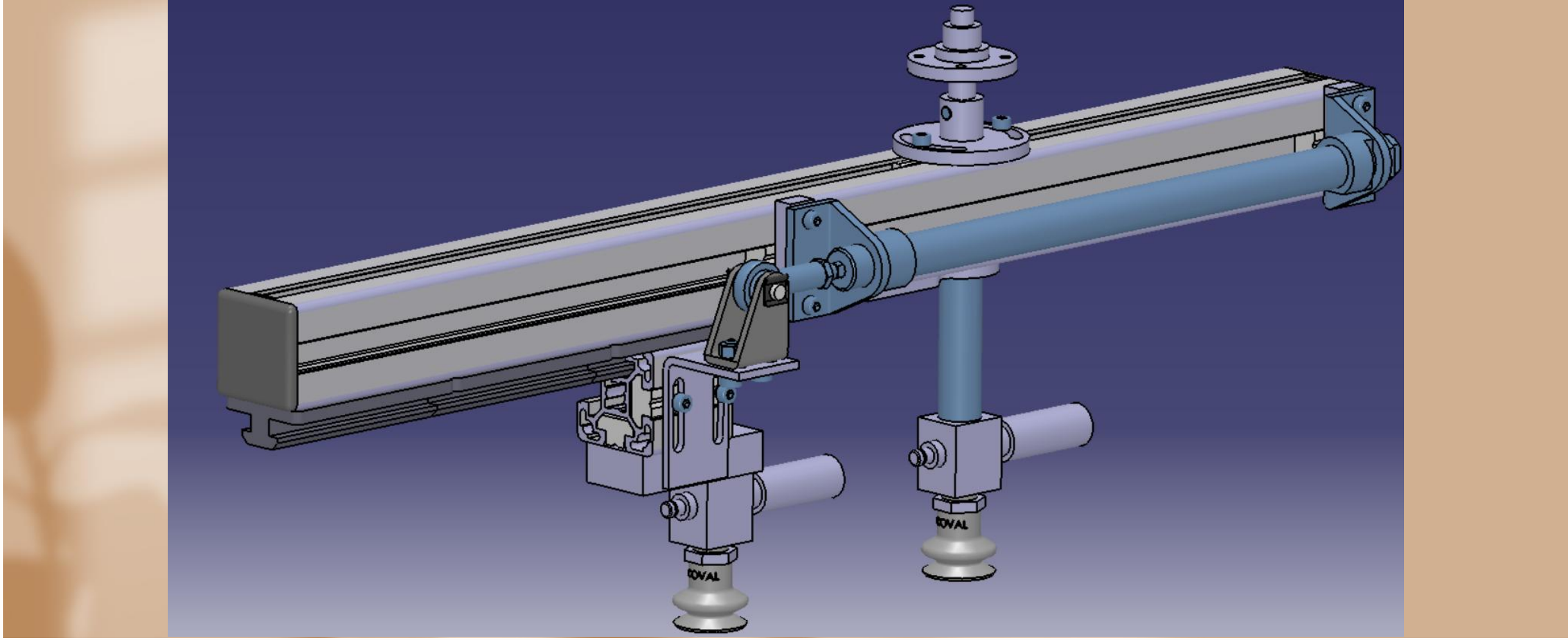


DIAGRAMME FAST (NOUVEAU)

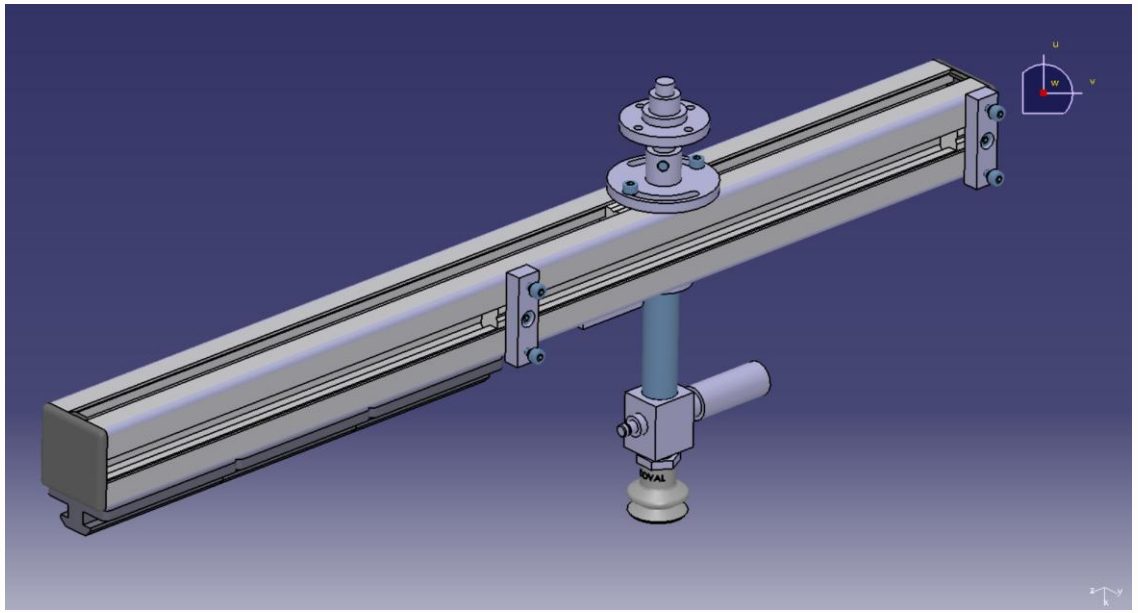




PARTIE CATIA

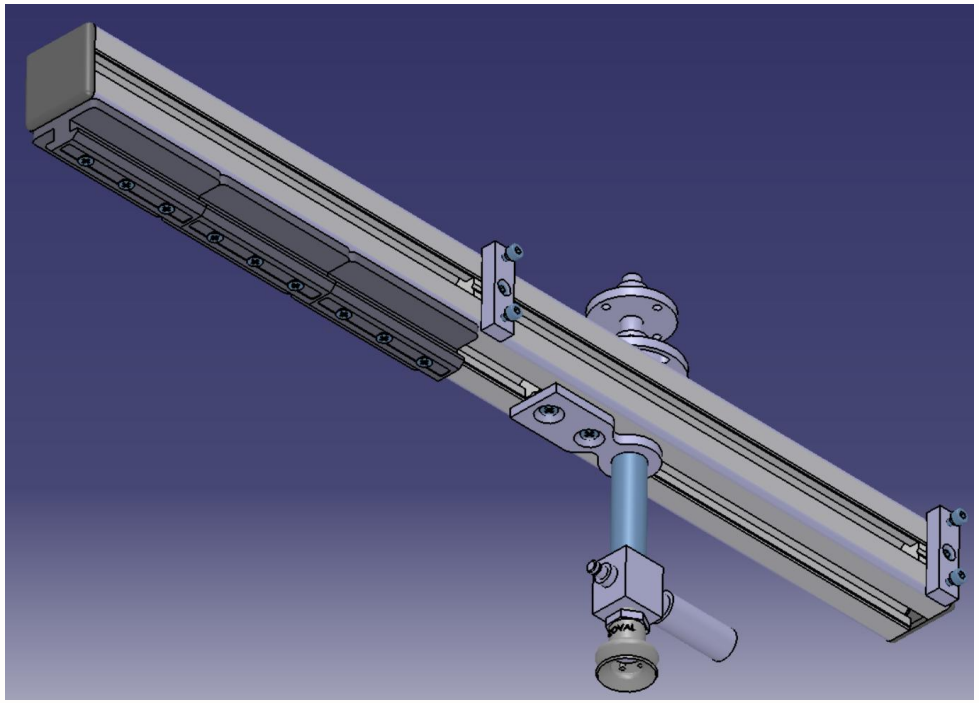
PIÈCES UTILISÉES (LES MASSES SONT ESTIMÉES)

- Partie fixe (Poids totale minimale sans vérin: 1643,7g)
  - 1 x Profil 40x40 L532mm (sa longueur varie en fonction de la longueur du vérin)(798g)
  - 6 x Patins standards M4 rainure 10 mm (21,5g/unit)
  - 3 x Patins de guidage manuel rainure 10 mm (48g/unit)
  - 1 x Vérin hydraulique ISO 6432 (la course varie en fonction de la distance possible entre deux pots de confiture)
  - 2 x Equerres MS3 (46g/unit)
  - 1 x Goupille ISO 2338 5h8x16 (2g)
  - 2 x Vis FZ M4x12 – Z (1g/unit)
  - 1 x Vis FZ M10x25 (18g)
  - 8 x Vis CHC M4x10 (2g/unit)
  - 9 x Vis à tôle ISO7050 ST3,5x25 – C – H (1g/unit)
  - 1 x Ventouse (set complet) (40g+28,7g)
  - 1 x Plaque de connection tube rond, gamme D28 (60g)
  - 2 x Bouchons plastiques (10g/unit)



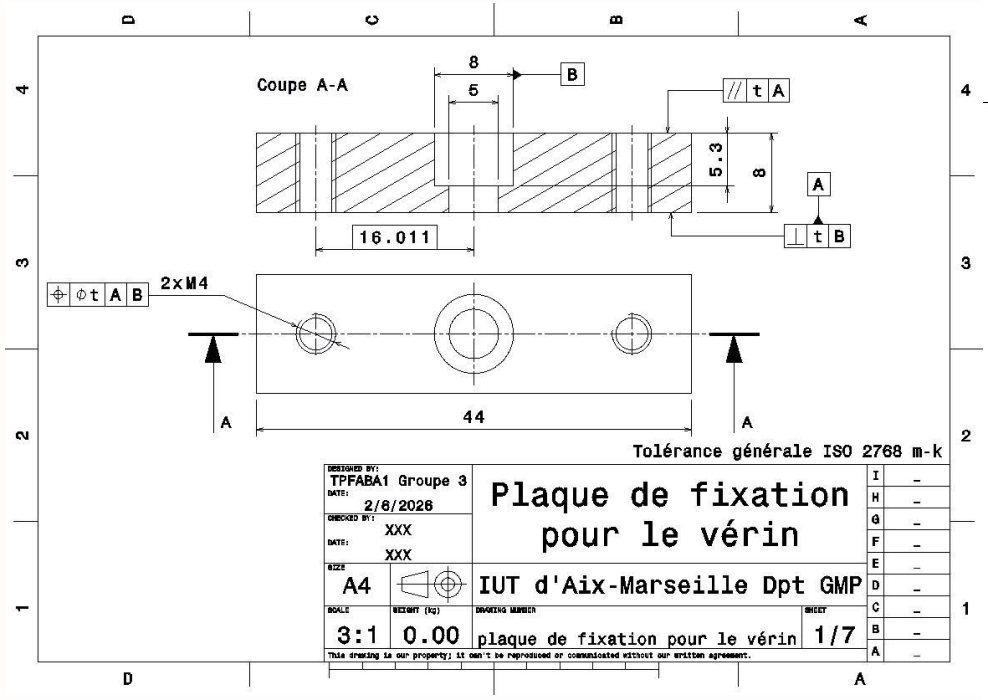
PIÈCES UTILISÉES (LES MASSES SONT ESTIMÉES)

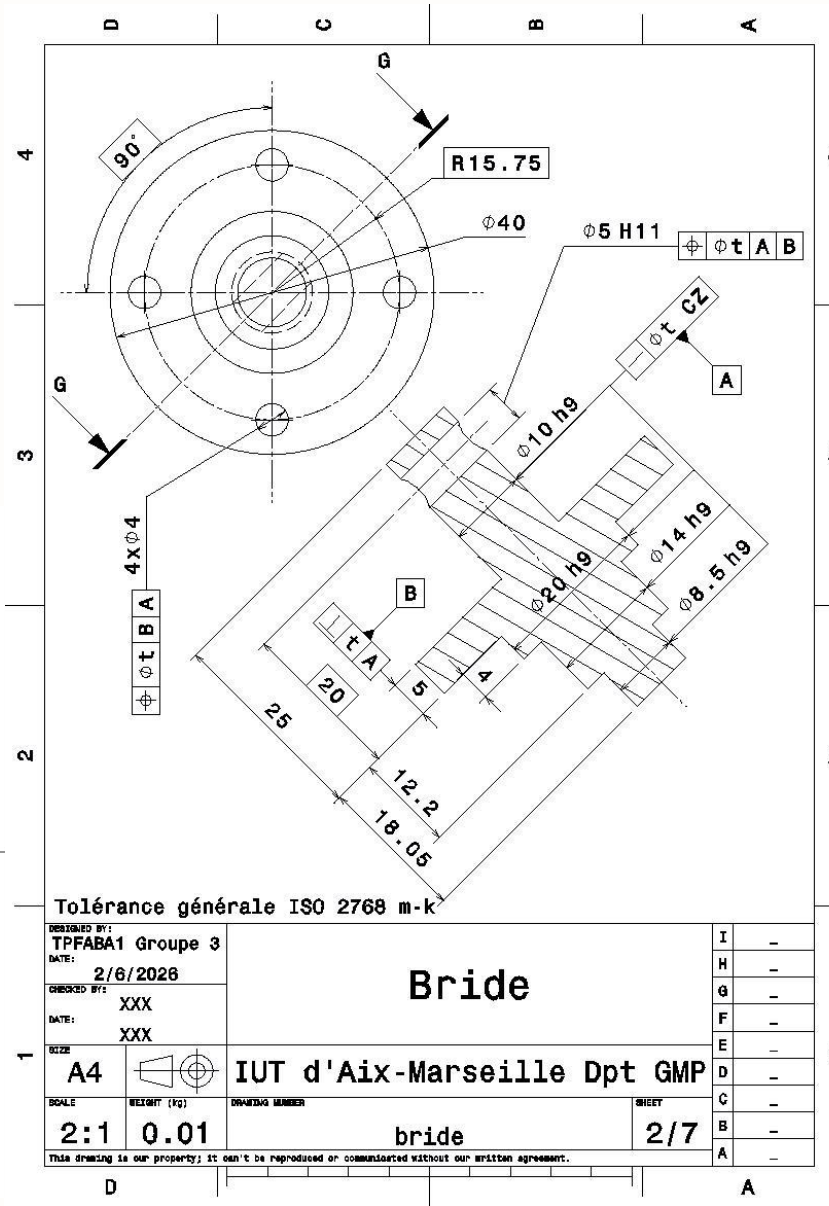
- Partie fixe (Poids totale minimale sans vérin: 1643,7g)
  - 1 x Profil 40x40 L532mm (sa longueur varie en fonction de la longueur du vérin)(798g)
  - 6 x Patins standards M4 rainure 10 mm (21,5g/unit)
  - 3 x Patins de guidage manuel rainure 10 mm (48g/unit)
  - 1 x Vérin hydraulique ISO 6432 (la course varie en fonction de la distance possible entre deux pots de confiture)
  - 2 x Equerres MS3 (46g/unit)
  - 1 x Goupille ISO 2338 5h8x16 (2g)
  - 2 x Vis FZ M4x12 – Z (1g/unit)
  - 1 x Vis FZ M10x25 (18g)
  - 8 x Vis CHC M4x10 (2g/unit)
  - 9 x Vis à tôle ISO7050 ST3,5x25 – C – H (1g/unit)
  - 1 x Ventouse (set complet) (40g+28,7g)
  - 1 x Plaque de connection tube rond, gamme D28 (60g)
  - 2 x Bouchons plastiques (10g/unit)



PIÈCES À FABRIQUER (SURTOUT EN ACIER)

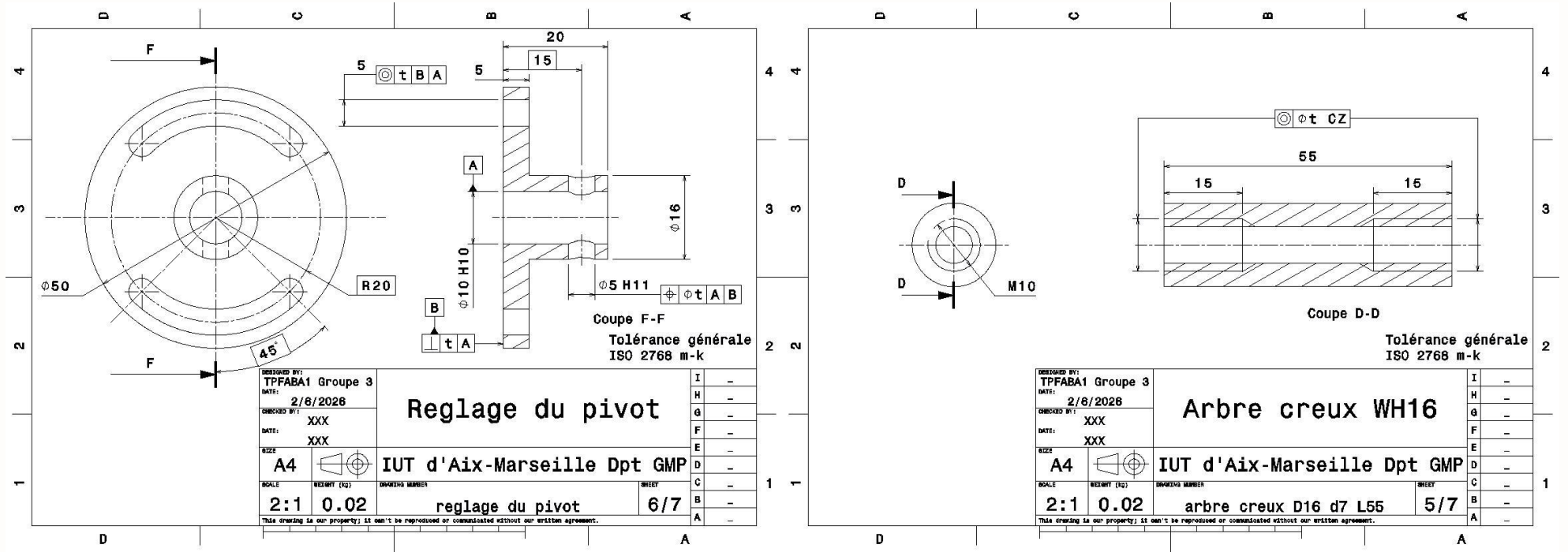
- Partie fixe
  - 2 x Plaquette de fixation pour le vérin (30g/unit)
  - 1 x Bride de fixation (81g)
  - 1 x Bride de réglage du pivot (74g)
  - 1 x Arbre creux WH16 D16 d8 L55 mm taraudé M10 (70g)





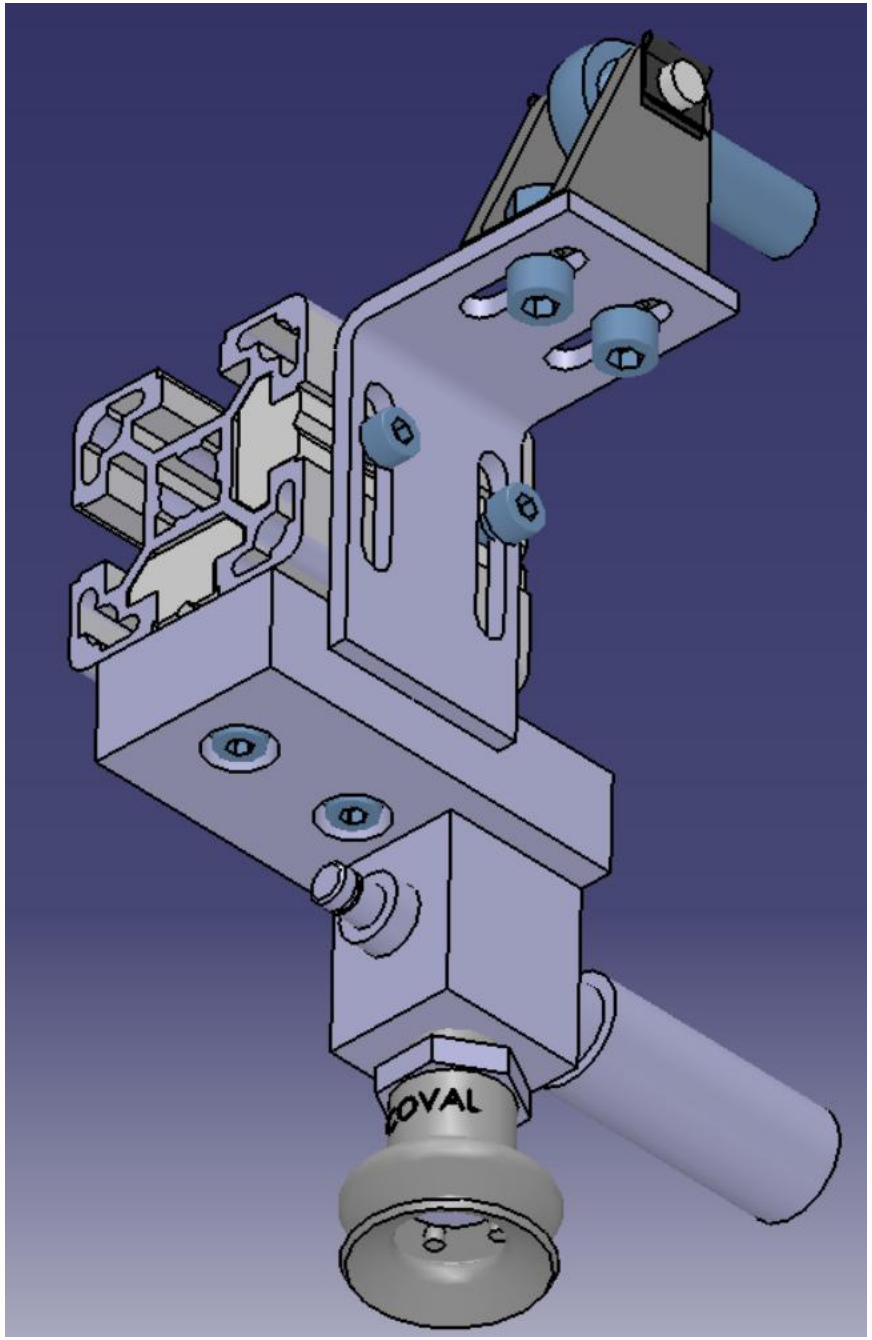
PIÈCES À FABRIQUER (SURTOUT EN ACIER)

- Partie fixe
  - 2 x Plaquette de fixation pour le vérin (30g/unit)
  - 1 x Bride de fixation (81g)
  - 1 x Bride de réglage du pivot (74g)
  - 1 x Arbre creux WH16 D16 d8 L55 mm taraudé M10 (70g)



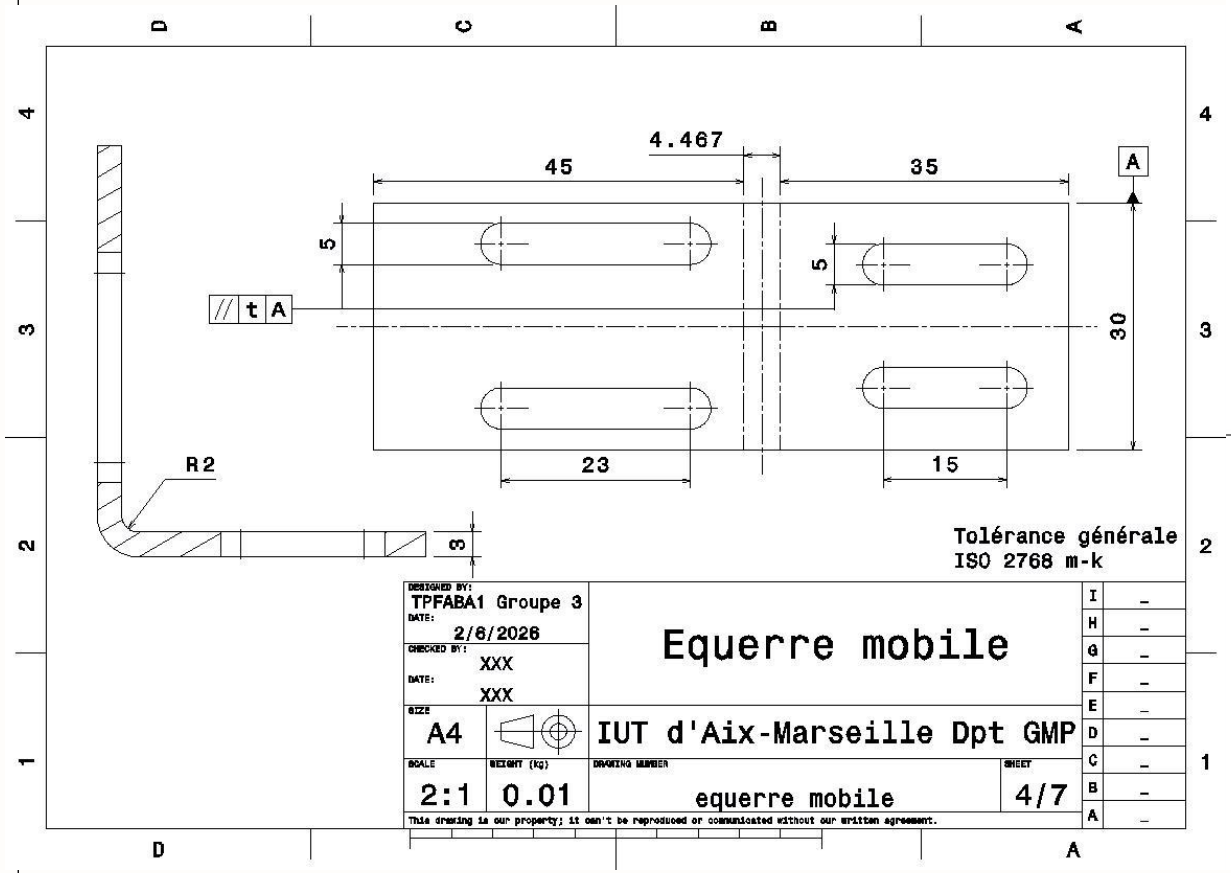
PIÈCES UTILISÉES

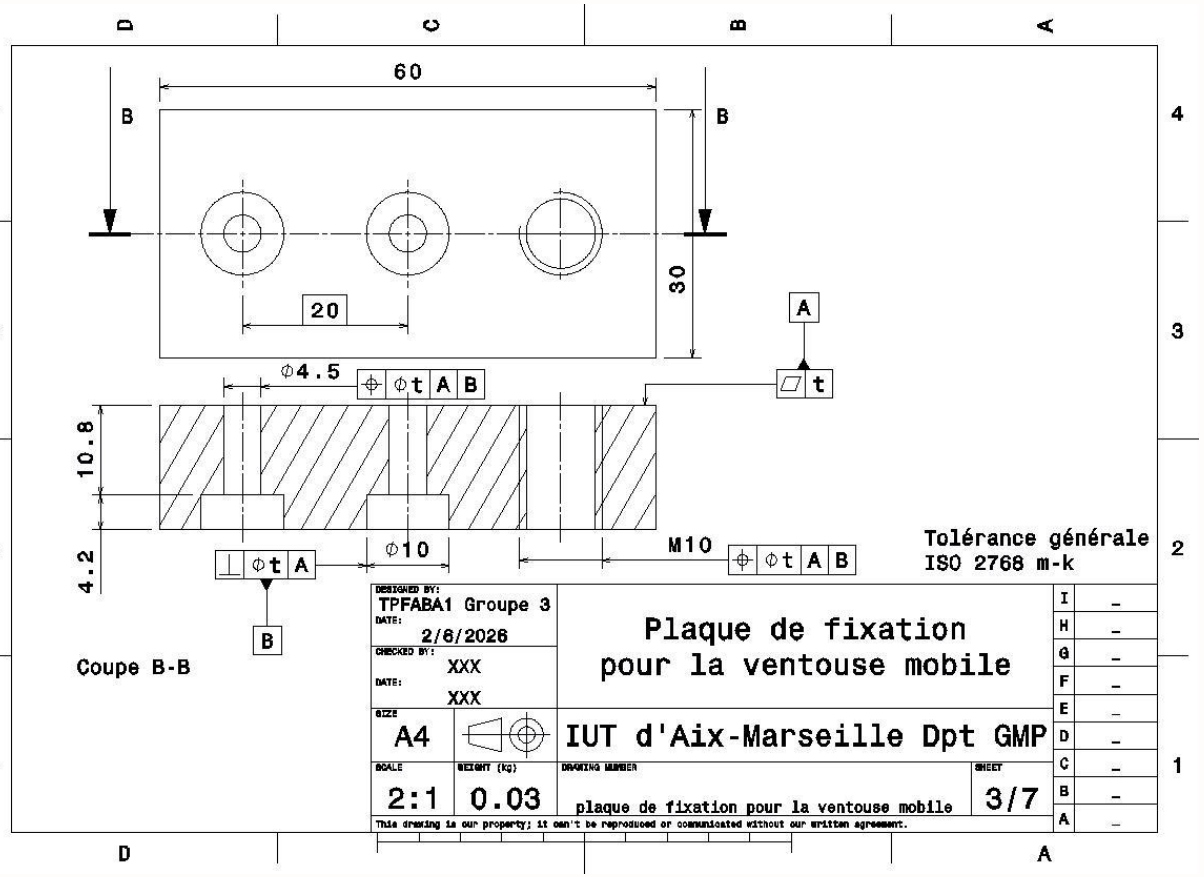
- Partie mobile (Poids totale en moyenne : 554,7g)
  - 4 x Patins standards (21,5g/unit)
  - 1 x Tenon AP6 (30g)
  - 1 x Chape avant AB3 Diam Piston 16mm (40g)
  - 2 x Vis CHC M5x12 (4g/unit)
  - 2 x Ecrou H M5 (2g/unit)
  - 1 x Equerre mobile (50g)
  - 1 x Profil 40x40 L40mm (60g)
  - 2 x Vis CHC M4x12 (2g/unit)
  - 2 x Vis CHC M4x16 (3g/unit)
  - 1 x Ventouse (set complet)(40g+28,7g)
  - 1 x Plaquette de fixation pour la ventouse mobile (198g)



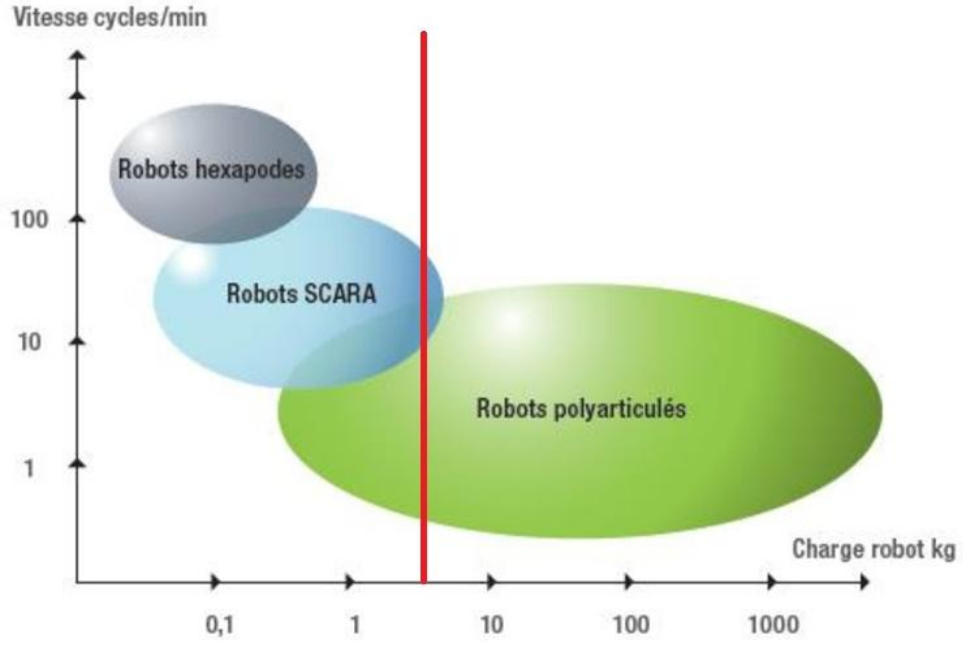
PIÈCES À FABRIQUER

- 1 x Equerre mobile
- 1 x Plaquette de fixation pour la ventouse mobile





ANALYSE DE CONCEPTION



- Actionneur utilisé : Vérin hydraulique ISO 6432
- Choix du vérin :
  - Poids totale minimale sans vérin : 1643,7g + 554,7g = 2,2 kg
  - P = 554,7 x 9,81 / 1000 = 5,442 N
  - Critères du vérin :
    - Sa masse totale est inferieur à 3 kg.
    - Il peut générer un effort du piston plus que 5,442 N pour pousser et tirer la partie mobile. (Tous les vérins hydrauliques ISO 6432 sont suffisants)

Piston Ø	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Extracting piston force	41 N	60.2 N	102.2 N	174.6 N
Spring force min. - max.	5.2 ... 8.4 N	6.7 ... 11 N	14.2 ... 24.4 N	12.8 ... 23.4 N
Impact energy	0.04 J	0.07 J	0.14 J	0.23 J
Weight 0 mm stroke	0.03 kg	0.06 kg	0.075 kg	0.14 kg
Weight +10 mm stroke	0.005 kg	0.006 kg	0.007 kg	0.016 kg
Stroke max.	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm

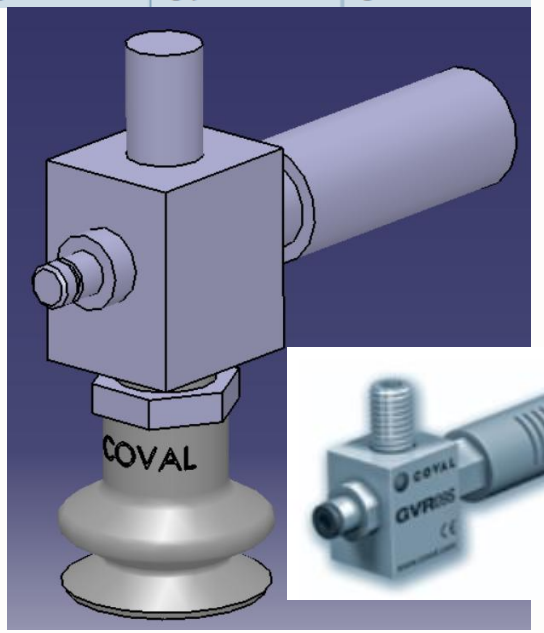


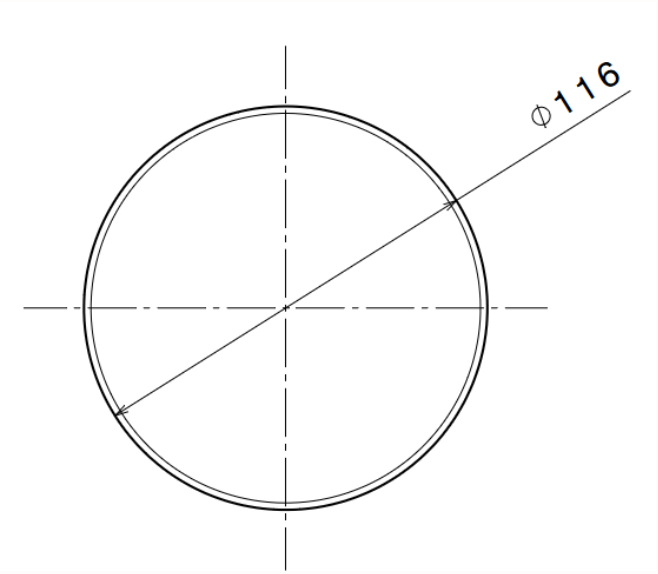
ANALYSE DE CONCEP

- Choix de l'éjecteur raccord
  - On a choisi la gamme GVR chez COVAL
    - Compacte, légère, intégration facile sur notre préhenseur
- Choix des ventouses
  - Leur diamètre se calcule par cette formule $D = 113 \cdot \sqrt{\frac{poids\ (kg) \cdot facteur\ de\ sécurité}{dépression\ (\%) \cdot nombre\ de\ ventouse}}$
  - $D = 113 \cdot \sqrt{\frac{0.3 \cdot 2}{85 \cdot 1}} = 9{,}5\ \text{mm}$
  - Leur diamètre doit être inferieur au diamètre du pot de confiture

Caractéristiques

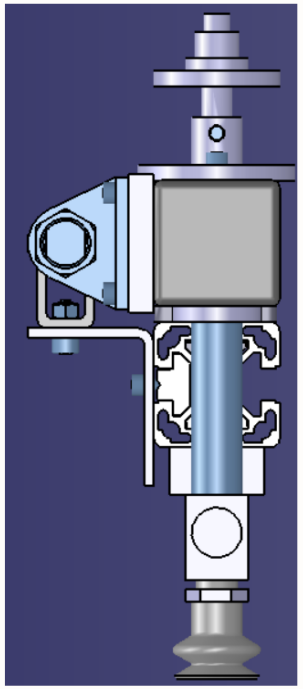
Modèle	Ø buse	Air consommé (Nl/min)	Vide maximum (%)	Air aspiré (Nl/min)	A pression d'air (bar)
GVR 09	0.9	36	85	21	5
GVR 10	1	44	85	27	5
GVR 12	1.2	67	85	45	5
GVR 14	1.4	108	85	64	5

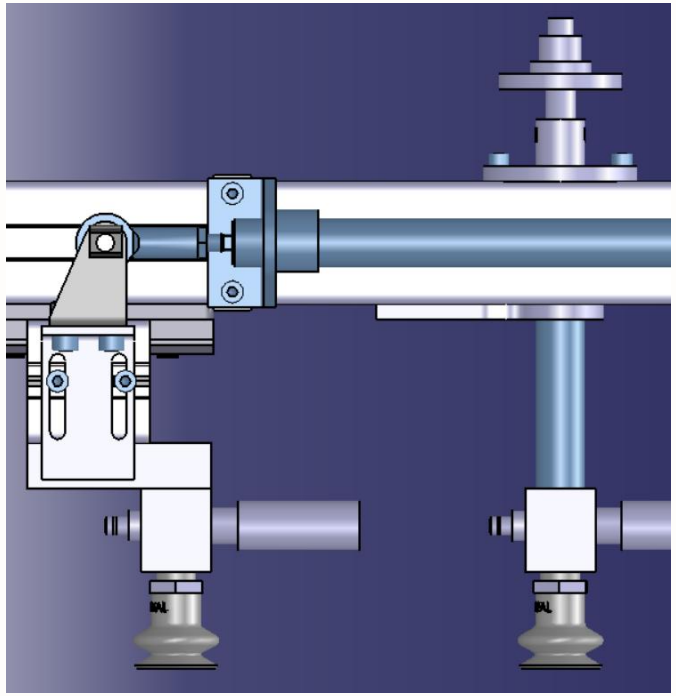




ANALYSE DE CONCEPTION

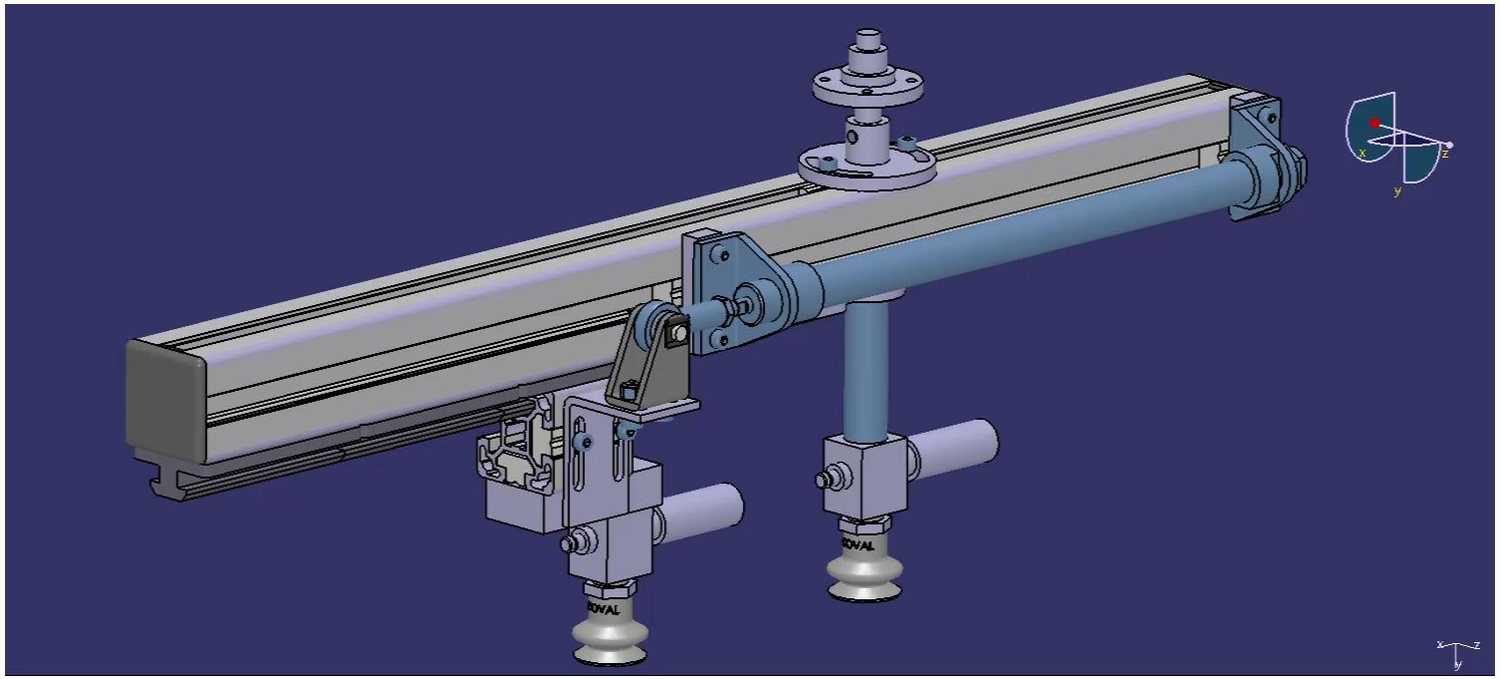
- Contraintes des ventouses
  - Ils peuvent réglées en les visant ou dévissant afin qu'elles soient à la même hauteur.
  - Ses axes doivent être parallèles à la longueur du profil avec une faible zone de tolérance.
  - Le vérin marche avec un limiteur de pression afin que la ventouse mobile se déplace à la distance ciblée (distance entre deux pots de confiture)
  - Il faut que l'axe de la ventouse fixe et l'axe du pivot soient confondues pour éviter une rotation parasite.





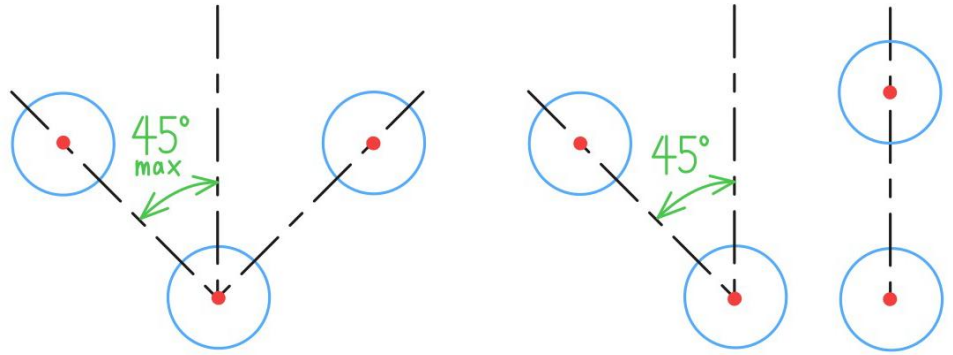
ANALYSE DE CONCEPTION

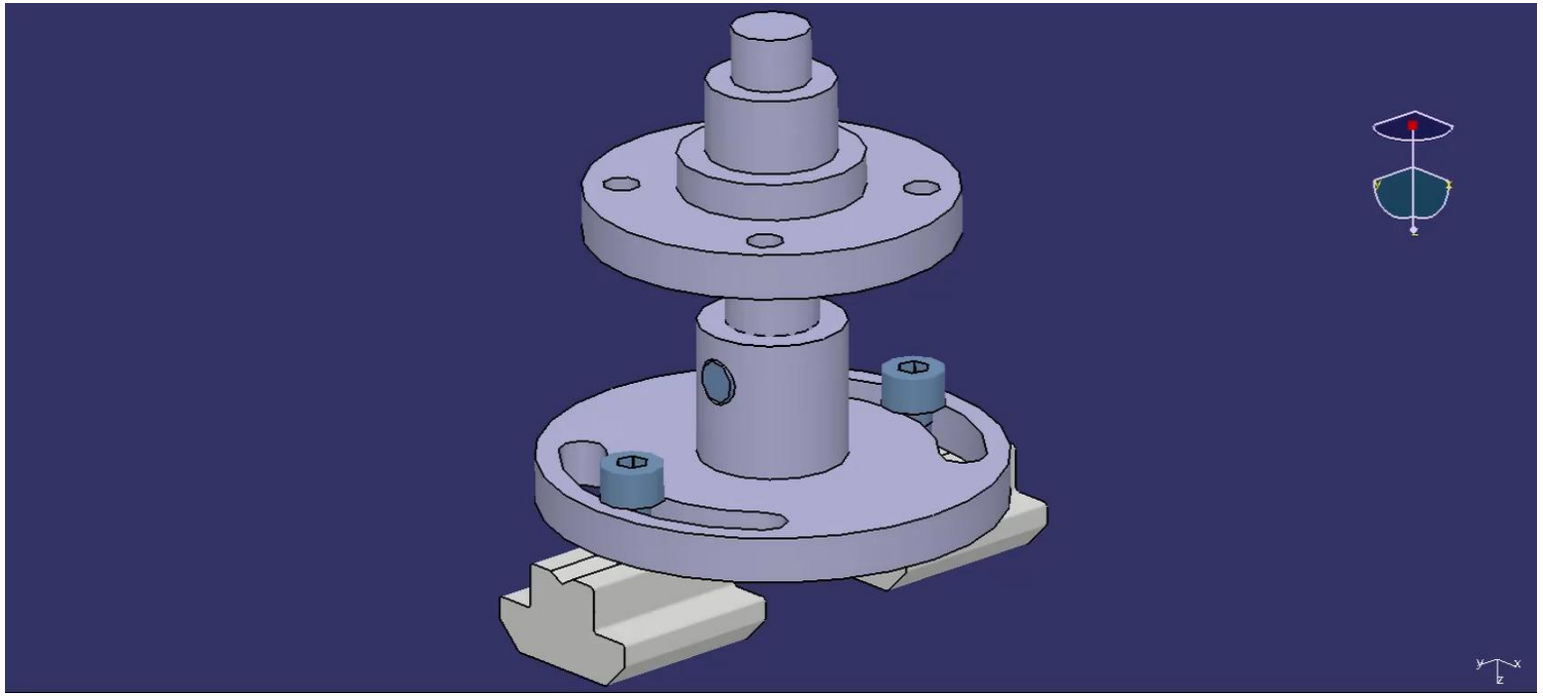
- Partie mobile
  - La translation de la ventouse mobile est créée par la translation de la tige de vérin, guidée par les patins de guidages qui sont fixés au profil fixe grâce aux vis à tôle et orientés à un tel angle pour que le profil ne tombe pas grâce aux épaulements.

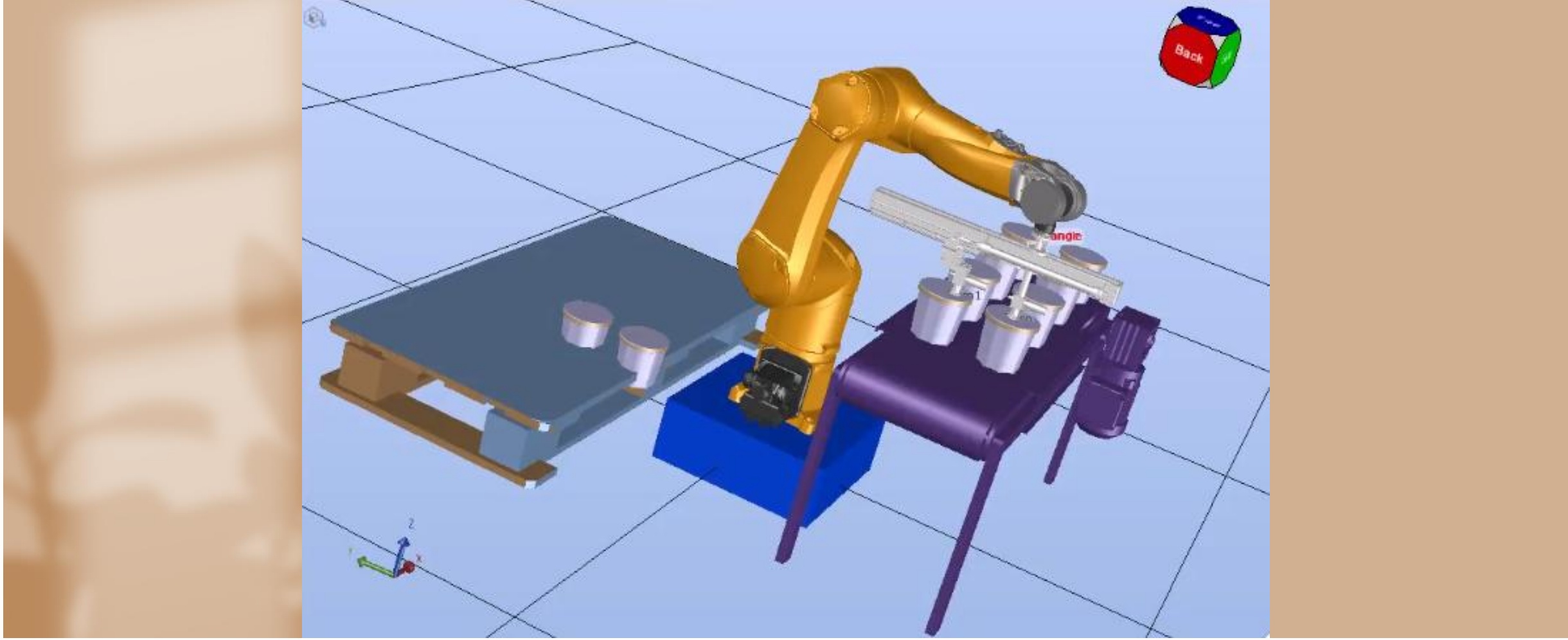


ANALYSE DE CONCEPTION

- Réglage de l’angle du préhenseur
  - Grace à la bride du réglage du pivot
  - On met le préhenseur en angle souhaité et on la visse.





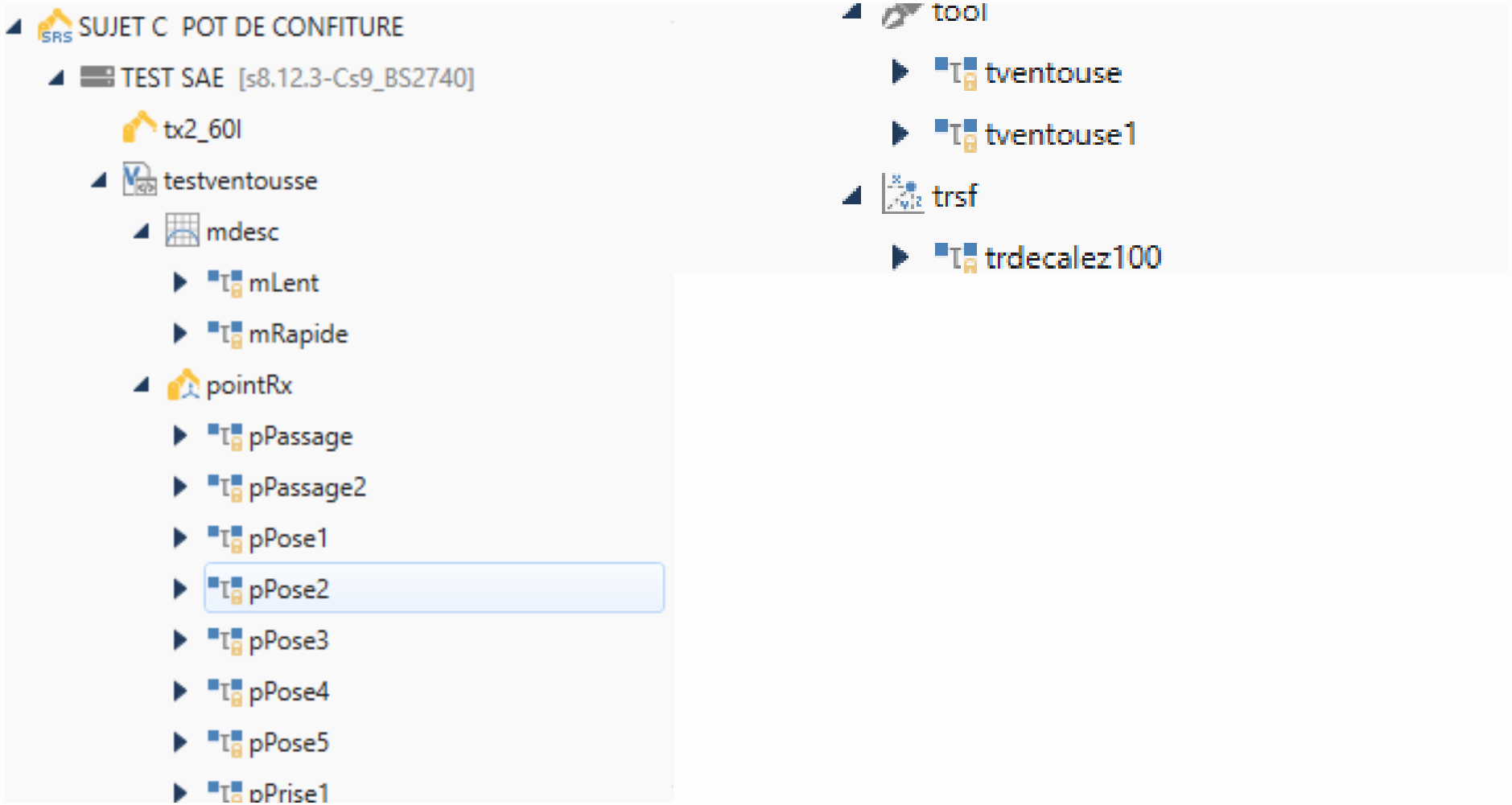


PARTIE ROBOTIQUE

PROGRAMATION

testventousse-start | Vue 3D

```
1   begin
2     movej(pPassage,tventouse,mRapide)
3     movej(appro(pPrise1,trdecalez100),tventouse, mRapide)
4     movel(pPrise1, tventouse, mLent)
5     open(tventouse)
6     open(tventouse1)
7     delay(0.5)
8     movel(appro(pPrise1,trdecalez100),tventouse,mLent)
9     movej(pPassage, tventouse, mRapide)
10    movej(appro(pPose1, trdecalez100), tventouse, mRapide)
11    movel(pPose1, tventouse,mRapide)
12    close(tventouse)
13    close(tventouse1)
14    delay(0.5)
15    movel(appro(pPose1, trdecalez100), tventouse, mRapide)
16    movej(pPassage,tventouse,mRapide)
17    waitEndMove()
```

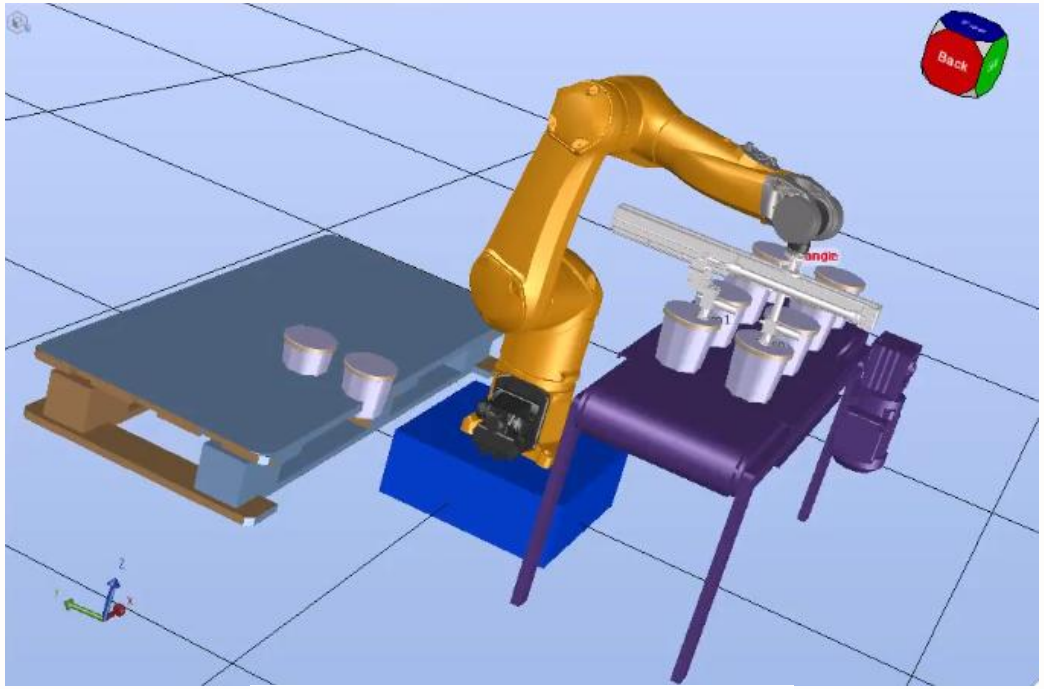

SUJET C POT DE CONFITURE
TEST SAE [s8.12.3-Cs9_BS2740]
tx2_60l
testventousse
mdesc
mLent
mRapide
pointRx
pPassage
pPassage2
pPose1
pPose2
pPose3
pPose4
pPose5
pPrise1
tool
tventouse
tventouse1
trsf
trdecalez100

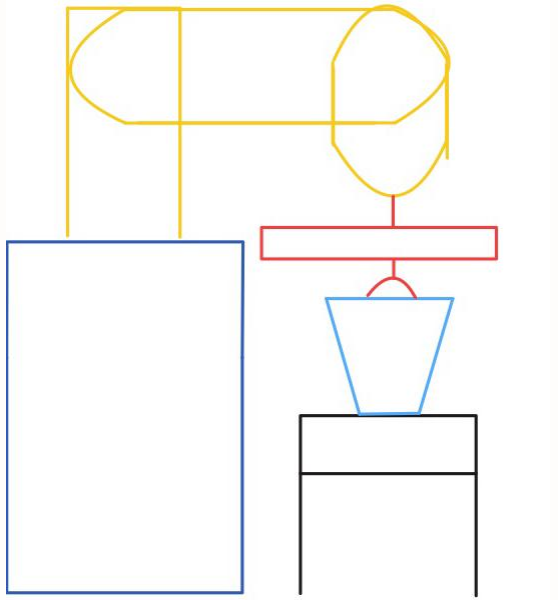
VIDÉOS DU ROBOT MISE EN ŒUVRE

- Ancienne.mp4
- Nouvelle.mp4

AMÉLIORATIONS

- On n’a pas de temps pour créer bien la programmation.
  - On souhaite de ranger les confitures comme dans leurs positions initiales.
  - Faire une programmation plus efficace.
- Le préhenseur ne tourne pas par soi-même.
  - La plateforme doit être positionnée plus haute afin que le ‘bras’ du robot soit parallèle au vecteur normal du tapis roulant et se tourne pour s’opposer à la rotation du ‘corps’ du robot.





RESSOURCES

- https://www.technic-achat.com/713-profile-aluminium-40x40/505-profile-aluminium-40x40l-aluneed-tb.html
- https://document.technique-achat.com/FATH/doc_TAPAT10_STD_XX.pdf
- https://document.technique-achat.com/FATH/doc_TAGLB10C.pdf
- https://document.technique-achat.com/FATH/doc_TABCH_STD_XX.pdf
- https://www.traceparts.com/fr/product/fli-arbre-de-precision-creux-wh16-longueur-55-mm?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01005008&Product=10-13012015-087183&PartNumber=WH16
- https://www.traceparts.com/fr/product/iso-goupille-cylindrique-iso-2338-5-h8-x-16-st?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP01001008003&Product=10-10052001-092273&PartNumber=ISO%202338%20-%20d%205%20h8%20x%20l%2016%20-%20St
- https://www.traceparts.com/fr/product/emerson-aventics-fixation-par-chape-ab3-serie-cm1-diametre-de-piston-12-16-mm?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP06002008&Product=90-11042024-038845&PartNumber=1827001446
- https://www.traceparts.com/fr/product/emerson-aventics-tenon-a-rotule-ap6-serie-cm2-m6?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP06002008&Product=90-11042024-038819&PartNumber=1822124001
- https://www.coval.com/globalassets/productimagescoval/gvr-doc-coval-fr.pdf?ref=B42276E3CC
- https://www.coval.com/globalassets/productimagescoval/vsa-doc-coval-fr.pdf?ref=08B80C857A
- https://www.schiltz.be/images/Products/pdf/F2242-ventouse-de-levage.pdf